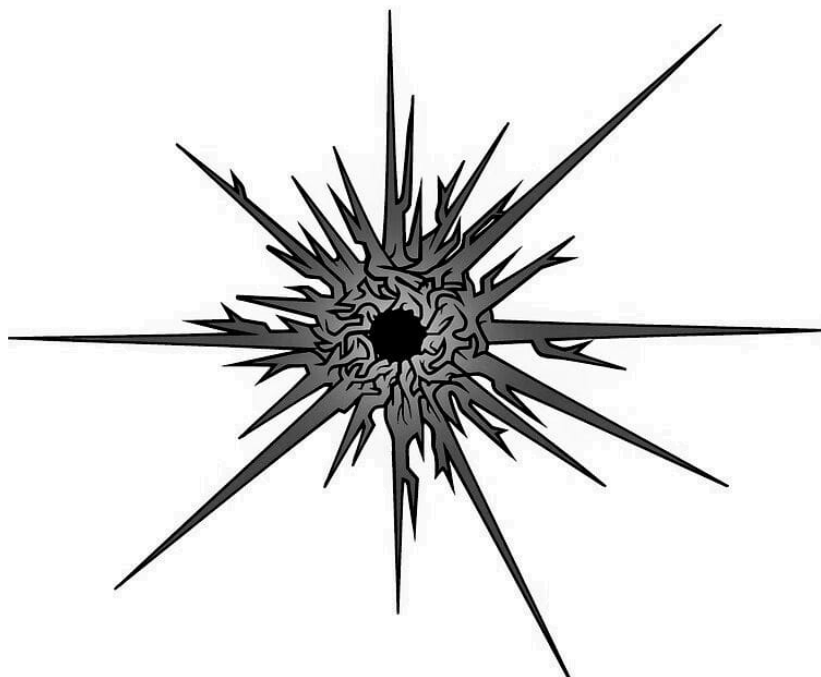




"You walk in the footsteps of those who came before you, and your path guides those who will follow later."

Sviluppo e Gestione dei Processi Chimici Industriali

Docenti

**Fabrizio Cavani
Francesco Basile
Giuseppe Fornasari**

Appunti di lezione

Redattore:

*Alessandro Suprani
alessandro.suprani@studio.unibo.it*

Laurea Magistrale in Chimica Industriale

Anno Accademico 2024/2025

Indice

I	Struttura dell'industria chimica	1
1	Introduzione all'industria chimica	1
2	Reattori chimici	8
2.1	Reattori discontinui	8
2.2	Reattori continui	9
II	Fattori di scelta della tecnologia, REACH e readiness levels	11
2.1	Introduzione	11
2.2	Il Green Deal e la transizione energetica	11
2.3	Il regolamento REACH	11
III	Laboratorio	13

Parte I

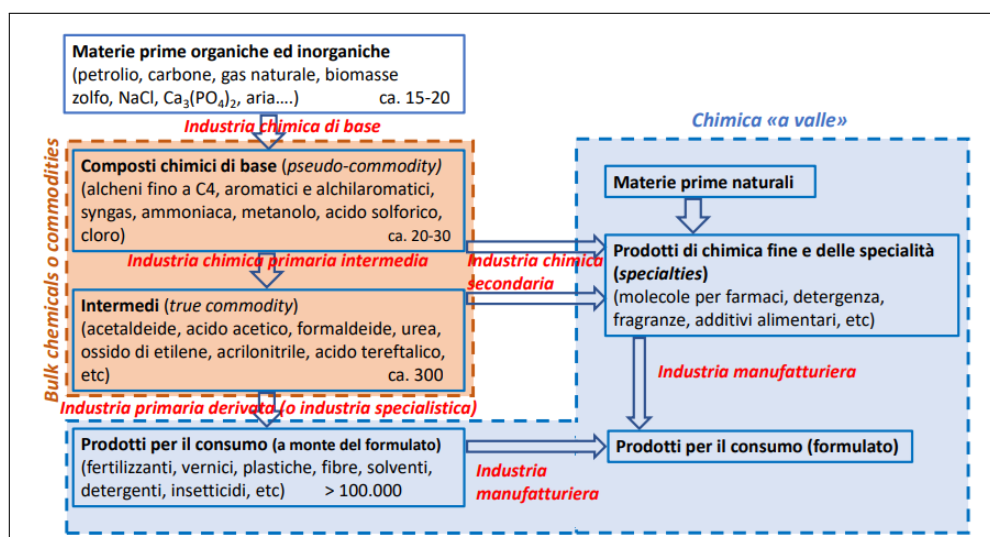
Struttura dell'industria chimica

1 Introduzione all'industria chimica

Partiamo dalla struttura della chimica in Italia, la cui storia risale a circa un secolo fa, con lo sviluppo della chimica di sintesi, principalmente organica. Tuttavia, già nel XIX secolo si era affermata la chimica inorganica, che precedette quella organica vera e propria.

Se vogliamo indicare una data di inizio per la chimica industriale italiana, possiamo collocarla intorno agli anni Quaranta del Novecento, con la costruzione del primo processo chimico complesso a Ferrara. Oggi, la chimica è organizzata secondo una struttura comune a livello internazionale, che rappresenta uno schema generale valido per tutte le tecniche, come mostrato nella slide di riferimento.

La filiera chimica parte da una serie limitata di materie prime, sia organiche che inorganiche, tradizionalmente derivate da petrolio, carbone e gas naturale. Tuttavia, negli ultimi vent'anni, a partire dall'inizio del nuovo millennio, si è osservato un graduale spostamento verso materie prime rinnovabili, con un tasso di crescita annuo del 2-3%. Le biomasse e altre risorse rinnovabili stanno progressivamente sostituendo le fonti fossili, poiché la loro rigenerazione avviene in tempi relativamente brevi. Al contrario, il petrolio, pur essendo teoricamente rigenerabile, richiede milioni di anni, risultando di fatto una risorsa non rinnovabile.



A partire da queste materie prime, limitate ma fondamentali, si sviluppa l'intera filiera chimica. Il primo livello di trasformazione riguarda i cosiddetti **basic chemicals**, ovvero i prodotti chimici di base. All'interno del riquadro evidenziato in marrone, possiamo distinguere due tipologie a complessità crescente: la **chimica di base** e la **chimica intermedia**.

La chimica di base trasforma le materie prime in una serie di composti chimici, generalmente con strutture semplici, che comprendono fino a quattro atomi di carbonio, composti aromatici, ammoniaca, metanolo, acido solforico, cloro e altri prodotti, per un totale di alcune decine di sostanze. Successivamente, si passa a un grado di trasformazione successivo, ottenendo gli **intermedi chimici**. L'industria che realizza questa trasformazione è definita **chimica primaria intermedia** e produce alcune centinaia di composti chimici, ancora caratterizzati da una produzione su larga scala, con volumi che raggiungono diversi milioni di tonnellate all'anno.

Una molecola come la formaldeide, ad esempio, rientra tra i composti chimici più prodotti a livello mondiale: la produzione annua raggiunge circa 80 milioni di tonnellate. Tuttavia, il volume di produzione dipende dal tipo di utilizzo. Anche gli intermedi chimici appartengono alla categoria delle **commodities chemicals**, ovvero composti chimici prodotti in grandi quantità. Si tratta di alcune centinaia di sostanze, che derivano da composti aromatici o a basso numero di atomi di carbonio, la cui complessità aumenta

progressivamente mediante l'introduzione di gruppi funzionali contenenti ossigeno, azoto o altri elementi. Con l'aumento della complessità molecolare cresce anche il valore intrinseco del composto, dovuto ai maggiori costi di produzione.

Nonostante ciò, queste molecole mantengono un valore relativamente basso, spesso inferiore a 10 euro al chilogrammo e talvolta compreso tra 1 e 2 euro al chilogrammo, poiché vengono prodotte in grandi quantità.

Proseguendo lungo la filiera chimica, a partire dai **basic chemicals** si sviluppano due principali diramazioni. La prima, indicata dalla freccia rivolta verso il basso, è definita **industria primaria derivata** o **industria specialistica** e si avvicina progressivamente ai prodotti destinati al consumo. Questi comprendono fertilizzanti, vernici e altre sostanze, il cui numero aumenta esponenzialmente fino a raggiungere diverse decine di migliaia di composti chimici. Alcuni di essi vengono immessi direttamente sul mercato, mentre altri richiedono un'ulteriore fase di formulazione, necessaria per ottenere il prodotto finito. La formulazione non consiste semplicemente nella miscelazione fisica delle componenti, ma implica anche reazioni chimiche tra le diverse molecole, determinando le proprietà finali e le prestazioni del prodotto. Infatti, le caratteristiche funzionali non dipendono solo dalla molecola principale, ma anche dalle altre sostanze presenti, che influenzano aspetti come stabilità, viscosità, colore e durata.

La seconda diramazione parte sempre dai **basic chemicals**, ma si sviluppa verso la cosiddetta **chimica secondaria**, che produce composti di **chimica fine** o **specialità chimiche**. Queste molecole sono caratterizzate da una produzione in quantità relativamente ridotte, ma con un valore economico nettamente superiore. Ne sono esempi i principi attivi dei farmaci, le fragranze e altri composti complessi. La parte della filiera evidenziata nel riquadro azzurro corrisponde a questa categoria.

Anche in questo caso, la maggior parte dei composti chimici richiede una fase di formulazione, che consiste nel combinare diverse tipologie di molecole per ottenere un prodotto finale con specifiche proprietà d'uso. La formulazione è essenziale perché le caratteristiche del prodotto non dipendono soltanto dalla molecola principale che svolge la funzione desiderata, ma anche dalle altre componenti, che ne determinano le qualità generali e le prestazioni nell'applicazione finale.

Infine, dal punto di vista storico, l'industria chimica europea è stata molto competitiva fino agli anni Ottanta e Novanta del XX secolo, soprattutto nella produzione dei composti indicati nei riquadri marrone e arancione. Anche l'Italia vantava grandi aziende attive in questo settore.

In passato, l'Italia vantava importanti realtà industriali nel settore chimico, come la **Montecatini Edison** e le aziende appartenenti alla galassia **ENI**, le quali operavano sia nella produzione di **basic chemicals** che nella chimica di valle, ossia quella più vicina al mercato. Esisteva, dunque, una chiara ripartizione tra la produzione di composti di base e quella dei prodotti intermedi e finali.

A partire dagli anni Novanta, fenomeno che si è accentuato all'inizio del XXI secolo, l'Europa ha progressivamente ridotto la produzione di **commodities chemicals**, pur non abbandonandola del tutto, concentrandosi maggiormente sui prodotti ad alto grado di specializzazione, come la **chimica fine**, gli **intermedi specializzati** e i **prodotti formulati**. Questo cambiamento è stato determinato principalmente dall'aumento dei costi del lavoro, che incide in modo rilevante sulla produzione di composti chimici dal valore intrinseco relativamente basso. Ad esempio, per ottenere un margine economico adeguato da un prodotto che costa meno di 2 euro al chilogrammo, è necessario contenere i costi di produzione, un requisito difficile da soddisfare nei Paesi europei, Italia compresa.

Di conseguenza, la produzione di massa di **basic chemicals** è stata progressivamente delocalizzata verso i Paesi asiatici, dove i costi del lavoro sono inferiori. Inoltre, la crescita dei mercati asiatici ha reso strategica la vicinanza della produzione ai luoghi di consumo, riducendo i costi di trasporto, che possono incidere significativamente sul prezzo finale.

In questo contesto, l'Europa si è specializzata nella produzione dei composti inclusi nella parte **azzurra** dello schema industriale, ossia quelli a maggiore complessità e valore aggiunto. L'Italia, in particolare, si distingue per la presenza di un elevato numero di aziende di medie, piccole e piccolissime dimensioni, caratterizzate da un'elevata specializzazione. Mentre le grandi aziende, un tempo protagoniste nella produzione di **basic chemicals** e intermedi chimici, hanno ridotto notevolmente queste attività per concentrarsi su prodotti a maggiore valore aggiunto, le imprese di dimensioni minori hanno contribuito a mantenere vivo il settore chimico italiano. La loro forza risiede nelle competenze tecniche e nell'esperienza maturata, che risultano essenziali per la produzione di composti complessi e innovativi, al contrario della produzione di massa dei **basic chemicals**, che si basa su processi consolidati e standardizzati.

	Bulk	Fine
Volume (kt/a)	> 10	< 10
Price (\$/kg)	< 10	> 10
Added value	Low	High
Lifecycle	Long	Relatively short
Processing	Continuous	Batch-wise
Plants	Dedicated	Multi-purpose & -product (MPP's)
Flexibility	Low	High
Raw materials quote	Relatively high (raw material costs could represent >80% of total costs)	Relatively low
Labour costs/kg product	Low	High
Capital investment/kg product	High	From low to high (fixed costs could be reduced by process simplification..e.g. less steps)
Producers	Many	Limited number
Waste per kg product	Relatively low	High

E' importante sottolineare la differenza nei volumi di produzione: mentre i **basic chemicals** vengono prodotti in quantità che vanno dalle decine di migliaia ai milioni di tonnellate, i prodotti di **chimica fine** e le **specialità chimiche** hanno volumi produttivi significativamente inferiori, ma con un valore economico nettamente superiore.

Ogni reattore industriale dedicato alla produzione di **basic chemicals** è in grado di generare annualmente da **80.000 a 300.000 tonnellate** del composto chimico specifico. Per i **fine chemicals**, invece, le quantità prodotte sono notevolmente inferiori, poiché il mercato richiede volumi più contenuti. L'aumento del valore e della specializzazione di questi prodotti comporta, infatti, una riduzione della domanda complessiva. Al contrario, i **basic chemicals** alimentano tutte le filiere produttive a valle, generando un ampio ventaglio di applicazioni.

Dal punto di vista economico, i **basic chemicals** hanno un valore intrinseco relativamente basso, generalmente **inferiore a 10 euro/kg**, talvolta anche **inferiore a 2 euro/kg**. I **fine chemicals** e i **prodotti formulati**, invece, possono raggiungere valori notevolmente superiori, con i farmaci di altissimo valore che arrivano a costare **migliaia di euro per chilogrammo**, o persino **al grammo** per principi attivi particolarmente pregiati. La differenza di valore tra queste categorie spiega anche la diversa strategia produttiva adottata dalle aziende.

Nel caso dei **basic chemicals**, i margini di guadagno sono inevitabilmente ridotti a causa del basso valore di vendita e degli elevati costi operativi. Per questo motivo, le industrie di questo settore si concentrano sull'ottimizzazione dei processi produttivi, con l'obiettivo di **ridurre i costi e minimizzare gli sprechi**. Ogni trasformazione chimica, infatti, non produce esclusivamente il composto desiderato, ma genera anche una serie di sottoprodotti, molti dei quali diventano **rifiuti** da smaltire. La gestione di questi rifiuti rappresenta un costo aggiuntivo per due motivi principali:

- lo **smaltimento** deve avvenire nel rispetto delle normative ambientali vigenti e comporta costi elevati
- ogni molecola non trasformata nel prodotto finale rappresenta una **perdita economica**, poiché si tratta di materia prima inutilizzata.

Per questo motivo, le aziende produttrici di **basic chemicals** investono costantemente nell'**innovazione tecnologica** al fine di migliorare la resa dei processi chimici e ridurre al minimo la formazione di sottoprodotti indesiderati. Sebbene vi sia sempre margine di miglioramento, gran parte dei processi industriali di questo settore ha già raggiunto un elevato grado di efficienza. Dal punto di vista normativo, esiste una distinzione tra **rifiuti** e **sottoprodotti**, ma tale tematica verrà approfondita in seguito.

Nel caso dei **basic chemicals**, il costo dei reagenti che non si trasformano nel prodotto desiderato rappresenta una perdita economica, poiché si tratta di materia prima pagata ma non valorizzata. Per questo motivo, i processi produttivi di queste sostanze sono stati ampiamente **ottimizzati** per minimizzare gli sprechi. Ad esempio, se un reattore industriale con una capacità di **100.000 tonnellate/anno** producesse un chilogrammo di rifiuto per ogni chilogrammo di prodotto, si genererebbero annualmente **100.000 tonnellate** di rifiuti, una quantità non gestibile dal punto di vista economico e ambientale.

Diversamente, nei **fine chemicals**, i volumi produttivi sono molto più contenuti: i reattori impiegati producono generalmente da **10 a 1.000 tonnellate/anno**, mentre nel caso dei **principi attivi farmaceutici** si parla spesso di poche **decine di chilogrammi/anno**. In questo contesto, anche una produzione di **10 kg** di rifiuti per ogni chilogrammo di prodotto genera quantità complessive facilmente gestibili. Inoltre, l'elevato **valore di mercato** delle molecole consente di assorbire i costi di smaltimento all'interno dei margini di guadagno, che risultano comunque significativi.

Dal punto di vista della **sostenibilità ambientale**, attualmente un tema prioritario per l'industria chimica, le strategie produttive dei **basic chemicals** e dei **fine chemicals** sono profondamente diverse. I **basic chemicals** hanno un valore aggiunto limitato e un ciclo di vita lungo sul mercato, poiché rappresentano il punto di partenza di numerose filiere produttive. Al contrario, i **fine chemicals** rispondono rapidamente alle esigenze del mercato, che richiede continuamente **nuovi additivi, fragranze o farmaci**. La capacità di **innovare** rapidamente e **brevettare** nuove molecole è quindi essenziale per mantenere la competitività, specialmente per le **piccole e medie imprese** ad alto grado di specializzazione.

Dal punto di vista produttivo, i **basic chemicals** vengono generalmente sintetizzati in **reattori continui**, progettati per funzionare ininterrottamente **24 ore al giorno**. Il processo prevede un'**alimentazione continua** dei reagenti attraverso una o più tubazioni e un'**uscita continua** del prodotto, garantendo un **bilancio di massa** costante. Le condizioni operative vengono fissate in fase di avviamento e non vengono più modificate, salvo casi eccezionali come il **deterioramento del catalizzatore** o problemi di natura **impiantistica**. Ogni fermata dell'impianto rappresenta un evento altamente indesiderato, poiché comporta **costi elevati** e complicazioni tecniche legate al **riavvio** del processo.

Nei reattori di **grandi dimensioni** (es. **100 m³**), i tempi necessari per raggiungere le **condizioni stazionarie** sono lunghi, la flessibilità è limitata e ogni fermata comporta costi elevati. Al contrario, nei **reattori di piccola scala**, tipici dei **fine chemicals**, la gestione è più semplice e flessibile: un impianto può essere utilizzato per diverse reazioni, adattandosi rapidamente alle richieste del mercato. Ad esempio, si può produrre una fragranza per un cliente e, la settimana successiva, cambiare produzione per soddisfare un altro ordine. Questa **versatilità** è possibile grazie alla facilità di svuotamento, bonifica, ricarica e riscaldamento del reattore, che opera con **marce intermittenti** anziché in regime continuo.

I **reattori batch**, o **multipurpose**, permettono di variare i parametri operativi per ottimizzare la reazione in base alle caratteristiche richieste dal mercato. Invece, i **reattori continui** sono generalmente **dedicati** a una produzione specifica e hanno una **bassa flessibilità**, poiché il cambio di produzione richiede modifiche complesse e costose.

Dal punto di vista dei **costi**, nei **basic chemicals** la materia prima può incidere fino al **60%** del costo totale. Il prezzo di materie prime come **nafta, alcani o composti aromatici** è determinato dal mercato, mentre il prodotto finale ha un valore aggiunto limitato, portando a margini di guadagno ridotti. Invece, nei **fine chemicals** la materia prima ha un costo relativamente basso, mentre il **valore aggiunto** deriva dalle **trasformazioni chimiche** che aumentano la complessità strutturale della molecola, spesso dotata di numerosi **gruppi funzionali**.

Per quanto riguarda la **manodopera**, nei **basic chemicals** l'elevato volume di produzione consente di **ammortizzare** i costi del lavoro su grandi quantità, riducendone l'incidenza specifica. Nei **fine chemicals**, invece, i volumi produttivi sono ridotti e le operazioni richiedono maggiore attenzione e specializzazione, rendendo il **costo relativo della manodopera** più elevato.

A livello geografico, la produzione di **basic chemicals** si è spostata prevalentemente verso i **paesi asiatici**, dove i costi della manodopera sono più bassi. Questo fenomeno ha interessato in misura minore il **Nord America**, mentre in **Europa**, a causa dei costi elevati, molte produzioni di **commodities** sono state delocalizzate.

Infine, la **quantità di rifiuti** prodotta per unità di prodotto è generalmente **alta** nei **fine chemicals**, ma il **volume totale** resta contenuto grazie alle piccole quantità prodotte. Nei **basic chemicals**, invece, anche

una **bassa percentuale** di rifiuti per unità di prodotto si traduce in volumi complessivi elevati e difficili da gestire.

In sintesi, i **fine chemicals** si caratterizzano per un **alto grado di funzionalizzazione**, un **elevato valore intrinseco** e una maggiore **vicinanza al mercato**, rispondendo rapidamente alla domanda di **additivi**, **fragranze** o **principi attivi** di nuova generazione, che possono cambiare rapidamente in funzione delle tendenze e delle scoperte scientifiche.

Nel settore dei **fine chemicals**, la **rapidità** nel soddisfare le richieste del mercato è essenziale. Una volta individuata una molecola promettente, è fondamentale ridurre al minimo il tempo necessario per passare dalla fase di **ricerca e sviluppo** alla **commercializzazione**, poiché il mercato può variare rapidamente. Per questo motivo, le aziende devono disporre di una **struttura di R&S efficiente** e di un **controllo qualità** rigoroso, che permetta di ottenere prodotti dalle caratteristiche elevate, in grado di distinguersi dalla concorrenza. La qualità può fare la differenza: una molecola priva di **impurità** indesiderate avrà prestazioni migliori e sarà preferita dal mercato rispetto a una versione meno pura.

Un altro elemento strategico è la creazione di **partenariati** e alleanze con aziende specializzate, che permettano di accedere a nuovi mercati, anche geograficamente lontani. Tuttavia, la **competenza chimica** resta un requisito imprescindibile: molecole complesse richiedono **sintesi articolate**, spesso con l'impiego di **catalizzatori specifici** e l'uso di **gruppi protettivi** per ottenere la selettività desiderata. Non basta sviluppare una sintesi in laboratorio: la vera sfida è il **scale-up** industriale, ossia la capacità di trasferire la reazione da un **becher** o un **pallone** a un **reattore** su scala produttiva, garantendo le stesse rese e purezze. A tal fine, è cruciale possedere un **know-how** consolidato, sia per quanto riguarda le **tecniche di sintesi** che la conoscenza di **brevetti** esistenti, oltre alla possibilità di **proteggere** le proprie innovazioni attraverso nuovi brevetti.

Oggi, inoltre, è sempre più richiesta la **certificazione** dei prodotti e dei processi produttivi da parte di **enti esterni**, che rilasciano documenti attestanti la conformità a specifici standard di **qualità**. Queste certificazioni rappresentano un elemento competitivo importante, poiché garantiscono al cliente la **riproducibilità** e l'affidabilità delle caratteristiche del prodotto. Infine, gli **impianti produttivi** devono essere **flessibili** e capaci di adattarsi a differenti processi, consentendo di passare rapidamente da una sintesi all'altra per rispondere alle mutevoli esigenze del mercato.

Dal confronto tra **fine chemicals** e **basic chemicals** emerge una differenza sostanziale nei tempi di **ricerca e sviluppo**: per i **fine chemicals**, la **velocità** è essenziale, poiché la domanda può cambiare improvvisamente. Al contrario, nei **basic chemicals** il mercato è più stabile, pertanto le aziende possono dedicare più tempo all'**ottimizzazione dei processi** per ottenere prodotti a **costo inferiore**, poiché la **competitività** si basa prevalentemente sull'aspetto **economico** anziché sulla rapidità di introduzione sul mercato.

Nel settore dei **fine chemicals**, l'elemento distintivo è rappresentato dalle **caratteristiche funzionali** dei composti, che devono rispondere alle **esigenze del mercato** in tempi **rapidi**. A differenza dei **basic chemicals**, per i quali il tempo di **ricerca e sviluppo** può essere più lungo, nei **fine chemicals** la **velocità** con cui si raggiunge la **commercializzazione** è cruciale per mantenere la **competitività**.

L'**industria chimica** non si limita alla sintesi di composti, ma rappresenta un settore **trasversale** che fornisce materiali e tecnologie a tutte le altre **industrie manifatturiere** situate a **valle** della catena produttiva. Essa supporta settori come la **salute**, i **servizi**, l'**agricoltura** e molti altri, dimostrando la propria centralità nell'economia moderna. A differenza di altre discipline scientifiche, come la **fisica** o la **matematica**, la **chimica** è l'unica a possedere un settore **industriale** dedicato, che funge da motore per l'innovazione e lo sviluppo di numerosi ambiti produttivi.

Di conseguenza, le competenze acquisite nel campo della **chimica industriale** non trovano applicazione esclusivamente nelle aziende chimiche, ma sono **richieste** anche in numerose **industrie manifatturiere**, dove la conoscenza dei processi chimici è essenziale per ottimizzare la produzione e garantire la **qualità** dei prodotti finali.

Nel settore **manifatturiero**, la classificazione dei **settori merceologici** segue le indicazioni di **Federchimica**, che rappresenta il riferimento nazionale per il comparto chimico. Sebbene non sia necessario approfondire ogni categoria, è fondamentale ricordare il ruolo dei **building blocks**, ossia le **molecole di base** indispensabili per la sintesi di intermedi e composti con nuove funzionalità.

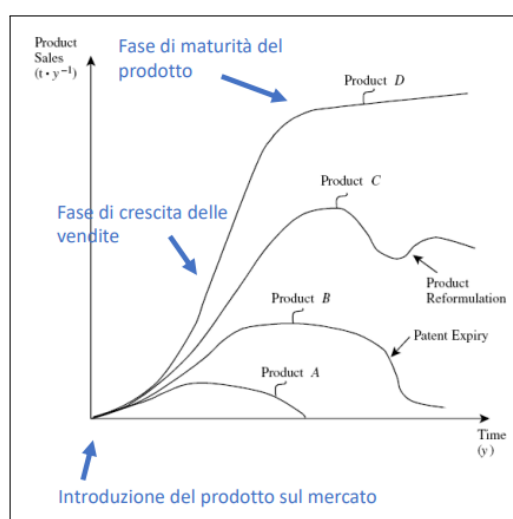
I principali **building blocks** includono:

- **Alcheni leggeri:** etilene, propilene, butilene.
- **Aromatici:** benzene, toluene, xilene.
- **Metano**, considerato una **materia prima** da cui si ottiene **idrogeno** attraverso il processo di **steam reforming**, che comporta la reazione tra metano e vapore acqueo per generare CO e H_2 .

Dal **propilene**, ad esempio, si ottengono intermedi come l'**acroleina**, l'**acido acrilico** e le **poliolefine**, mentre dal **benzene** derivano composti come il **dicloroetano** e numerosi altri **derivati aromatici**.

Questa relazione tra **composti chimici di base** e **intermedi** costituisce il fulcro della **chimica industriale**, poiché consente di ottenere, attraverso opportuni processi di **funzionalizzazione**, una vasta gamma di prodotti destinati sia al settore delle **commodity** sia a quello delle **specialità chimiche**.

Infine, è importante considerare il **ciclo di vita** di un composto chimico, che può essere descritto attraverso un grafico qualitativo con il **tempo** sull'asse delle x e le **vendite** (esprese in tonnellate all'anno) sull'asse delle y . La curva tipica di un **prodotto chimico di base** mostra una fase iniziale di **crescita rapida**, seguita dal raggiungimento di un **valore stazionario**, senza tuttavia evidenziare una significativa **decrecita** nel tempo.



Per i **prodotti di specialità** o **fine chemicals**, l'andamento del ciclo di vita è diverso:

- **Prodotto D:** I **composti chimici di base** e gli **intermedi** presentano un andamento tipico del **ciclo di vita del prodotto**, caratterizzato da una **crescita rapida** iniziale seguita da una fase di **stazionarietà** senza un vero **declino**. Questo comportamento è dovuto al fatto che tali composti rappresentano i **punti di partenza** per la sintesi di numerose altre molecole, rendendoli sempre richiesti, anche se le applicazioni finali possono variare nel tempo.
- **Prodotto C:** Dopo la crescita iniziale il prodotto perde di competitività ma il dipartimento R & D è in grado di riformularlo e aumentarne la vita.
- **Prodotto B:** Presenta una **crescita veloce** iniziale, seguita da una **stabilizzazione** delle vendite. Successivamente, inizia un **declino rapido**, tipicamente causato dalla **scadenza del brevetto**, che apre il mercato ai **competitor**, riducendo la quota di mercato dell'azienda. Se la **ricerca e sviluppo** non riesce a migliorare il prodotto o a brevettare una nuova versione, il declino diventa difficilmente arrestabile. A quel punto, l'azienda si trova **scoperta** e non ha più strumenti per **proteggere** il prodotto. Le vendite crollano perché un **competitor**, ad esempio in Cina o in altre parti del mondo, riesce a produrre la stessa molecola o un prodotto combinato con **caratteristiche simili**, sottraendo quote di mercato. La strategia ottimale per l'azienda sarebbe quella di brevettare una nuova versione **migliorativa**, garantendo così una nuova protezione e mantenendo il **vantaggio competitivo**.
- **Prodotto A:** Dopo una crescita iniziale, le vendite raggiungono un **picco** e successivamente **declinano** perché il mercato si sposta verso molecole con **prestazioni migliori** o **funzionalità più avanzate**. Tuttavia, se l'azienda riesce a trovare nuove applicazioni o settori merceologici, il prodotto può

conoscere una **ripresa** nelle vendite. La crescita iniziale può essere **limitata** se l'azienda non possiede le risorse per consolidare la propria posizione, conquistare **fette di mercato** e competere con prodotti concorrenti di qualità superiore. In tal caso, il prodotto rischia di **scompare** dal mercato poiché i consumatori si orientano verso alternative più performanti.

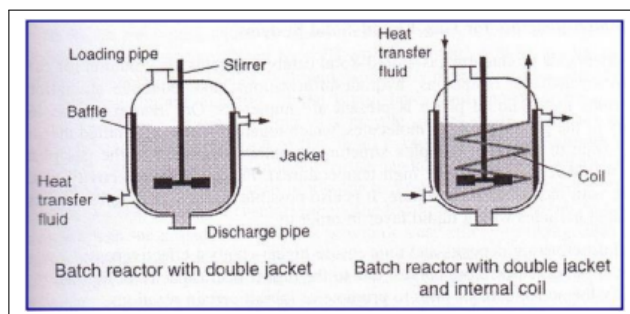
Nonostante le differenze negli andamenti dei **bulk chemicals** e dei **fine chemicals**, il **successo commerciale** dipende sia da **fattori interni**, come la capacità di **innovare**, sia da **fattori esterni**, come la **concorrenza**. La **competitività** può essere mantenuta attraverso il **miglioramento delle caratteristiche**, l'**apertura a nuovi mercati** o la **protezione brevettuale** di prodotti innovativi.

I **composti chimici di base** e gli **intermedi**, appartenenti alla categoria dei **bulk chemicals**, sono destinati a rimanere sul mercato poiché rappresentano l'inizio di numerose **catene produttive**. Tuttavia, negli ultimi 20-25 anni è cambiato il **modo di produrre** questi composti: i prodotti sono rimasti invariati, ma i **processi di sintesi** sono stati profondamente **rivoluzionati**, soprattutto grazie a **tecniche alternative** che hanno trasformato le strategie sintetiche.

2 Reattori chimici

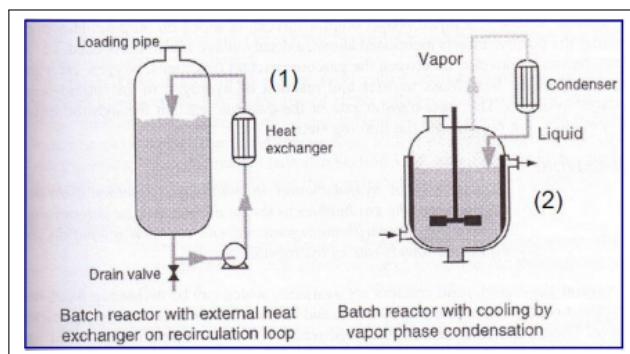
I **reattori chimici** si suddividono in due grandi categorie: **reattori discontinui** e **reattori continui**. I primi sono utilizzati per **produzioni medio-piccole**, grazie alla loro **flessibilità**, che consente di cambiare la tipologia di molecole prodotte nel tempo. Tuttavia, non presentano **parametri di processo stabili** poiché alternano periodi di **fermo** e **reazione**. I **tempi di raggiungimento** delle condizioni operative sono spesso più lunghi rispetto a quelli in cui tali condizioni vengono mantenute.

2.1 Reattori discontinui



Lo **schema generale** di un reattore discontinuo è costituito da un **recipiente cilindrico** dotato di un'**intercapedine esterna (jacket)**, attraverso cui circola un **fluido termovettore** per il **trasferimento di calore**. Tale fluido può essere utilizzato per **raffreddare** reazioni **esotermiche** o per **riscaldare** reazioni **endotermiche**. All'interno del recipiente è presente un **sistema di agitazione**, che può essere costituito da **pale** o **turbine** di diversa tipologia. La parte superiore del reattore è dotata di un'**apertura** per l'**introduzione dei reagenti** e per la **fuoriuscita dei vapori**, mentre il **fondo** presenta uno **scarico** per la **rimozione dei reagenti non convertiti** e dei **prodotti** formati.

Un'altra tipologia di reattore discontinuo prevede, oltre all'**intercapedine esterna**, anche un **serpentino interno**: si tratta di una **tubazione immersa** nella fase **liquida** che migliora l'**efficienza di scambio termico**. All'interno del **serpentino** circola un **fluido termovettore**, utilizzato per il **raffreddamento** o il **riscaldamento** a seconda della **tipologia di reazione**.



Un terzo tipo di reattore, privo di **agitazione meccanica**, sfrutta un **ricircolo continuo** della fase liquida: la fase viene **prelevata** da una **pompa**, convogliata attraverso uno **scambiatore di calore** e **reimmessa** nel reattore. Questo sistema garantisce sia un **mescolamento efficace** sia un **controllo termico** mediante il passaggio attraverso lo **scambiatore**.

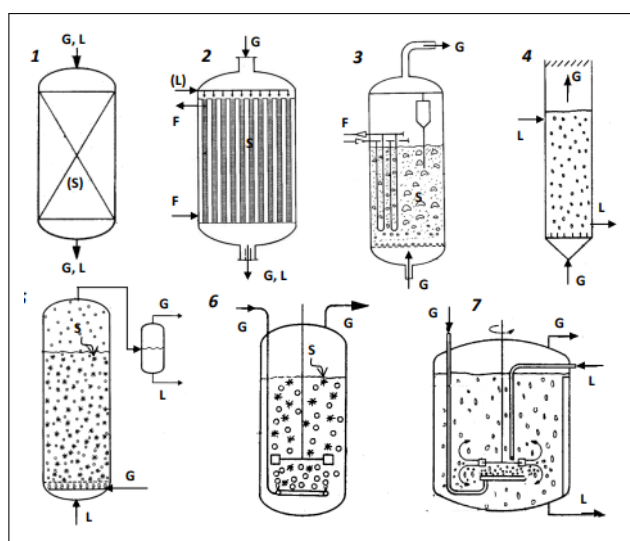
Infine, un'ulteriore configurazione prevede un **condensatore** per i **vapori** generati durante la reazione. Se il reattore opera alla **temperatura di ebollizione** della fase liquida, il sistema può **autoregolare** la **temperatura**, poiché il **calore latente** di evaporazione limita l'aumento termico. I **vapori condensati** vengono quindi **riciclati** per mantenere **costante** sia il **volume** della fase liquida sia la **temperatura di ebollizione**. Tuttavia, la **temperatura** può **variare nel tempo** a causa del **cambiamento della composizione** del sistema, dovuto alla **conversione dei reagenti in prodotti**.

Nei reattori con **condensatore per vapori**, la **temperatura** dell'intero sistema è generalmente regolata dalla **temperatura di ebollizione del solvente**, il cui **vapore condensato** viene **riciclato** nel reattore, garantendo una **temperatura costante** durante la reazione.

L'operazione tipica di un reattore discontinuo prevede:

1. **Caricamento** della **miscela di reazione** nel reattore **freddo**.
2. **Riscaldamento** fino alla **temperatura di reazione**.
3. **Pressurizzazione** del sistema (eseguita prima o dopo il riscaldamento).
4. **Mantenimento** delle condizioni operative per il **tempo di reazione desiderato**.
5. **Interruzione** della reazione, **raffreddamento** e **depressurizzazione** del sistema.
6. **Scarico dei prodotti** e **pulizia** del reattore per avviare un nuovo ciclo.

2.2 Reattori continui



I **reattori continui** sono utilizzati per **produzioni su larga scala**, come i **bulk chemicals**, o per quantità elevate di **fine chemicals**. La loro caratteristica principale è l'**alimentazione continua** dei **reagenti** e il **prelievo continuo** dei **prodotti**.

1. Il reattore continuo più semplice è il **reattore a flusso a pistone (PFR, Plug Flow Reactor)**, un modello **ideale** in cui la corrente **gassosa** o **liquida** attraversa un **letto fisso** di **catalizzatore**, disposto in posizione **stazionaria**. In condizioni **adiabatiche**, non vi è **scambio termico** con l'ambiente esterno, pertanto è necessario controllare accuratamente la **temperatura** per garantire la **stabilità del processo**.
2. Per le reazioni **esotermiche**, si utilizza un reattore **tubolare multitubo**: esso è costituito da **migliaia di tubi paralleli**, ciascuno del diametro di circa **2,5 cm (1 pollice)**, riempiti con **catalizzatore**. La corrente di **alimentazione, gassosa** o **liquida**, viene **distribuita** tra i diversi **tubi**, attraversando il **letto catalitico** all'interno di ciascuno. L'**efficienza termica** è garantita dalla presenza di un **fluido di trasferimento termico** (*coolant* o *heat carrier*), che circonda esternamente ogni **tubo**, permettendo un **rapido trasferimento del calore** attraverso le **pareti metalliche** dei tubi stessi.
3. **letto fluidizzato** la corrente gassosa rende fluido il solido soprastante. le particelle si allontanano tra loro e pur rimanendo un solido polveroso si comporta come un liquido. scambio termico molto efficace. il corno triangolare è il ciclone è una struttura che serve per bloccare le particelle di catalizzatore che potrebbero seguire la corrente gassosa. il ciclone è molto piccolo rispetto al reattore, la differente dimensione aumenta la velocità della corrente che spara il catalizzatore sulle pareti del ciclone per forza centrifuga.

4. reattore a colonna per sistemi bifasici: il catalizzatore è disciolto nella fase liquida, si usa per sistemi bifasici G/L. il catalizzatore viene portato via insieme alla fase liquida ed è quindi necessario un reintegro continuo.
5. reattore a colonna per sistemi trifasici: il catalizzatore è sospeso nella fase liquida.
6. reattore semicontinuo a mescolamento: fase reagente gassosa alimentata continua ma la fase liquida è caricata in maniera discontinua, il catalizzatore è solido e sospeso nella fase liquida.
7. reattore CSTR: reattore continuo a mescolamento, bifasico.

La scelta del reattore ottimale

La scelta del reattore in laboratorio deve tenere conto della futura produzione su scala industriale. È necessario determinare se il processo sarà **continuo**, **discontinuo** o **semicontinuo**, se la reazione è **endotermica** o **esotermica**, il numero e la natura delle fasi coinvolte e il tipo di catalisi utilizzata (**omogenea** o **eterogenea**).

Il tempo di reazione

Uno dei parametri più importanti nella scelta del reattore è il **tempo di reazione**. Nei reattori **discontinui**, esso è facilmente identificabile come l'intervallo di tempo tra t_0 e t_{fine} . Nei reattori **continui**, invece, si introduce il concetto di **tempo di contatto** o **tempo di riempimento**, che rappresenta il tempo medio in cui il fluido reagente rimane nel reattore ed è a contatto con il catalizzatore. Questo tempo si calcola come:

$$\tau_R = \frac{V_R}{v_e}$$

dove V_R è il volume del reattore e v_e è la portata volumetrica entrante.

Indicatori di processo

Per caratterizzare il processo chimico, si utilizzano diversi indicatori, tra cui **conversione**, **resa**, **selettività** e **produttività**. Se non vi è variazione nel numero di moli, è possibile utilizzare le concentrazioni, ma generalmente si preferiscono le portate molari.

Conversione

La **conversione** è riferita ai reagenti ed è definita come:

$$X_i = \frac{N_{i0} - N_i}{N_{i0}}$$

Per un **reattore discontinuo**, la conversione si esprime come:

$$X_i = \frac{\dot{n}_i^e - \dot{n}_i}{\dot{n}_i^e}$$

Mentre per un **reattore continuo**, si utilizza la relazione:

$$X_i = \frac{C_i^e - C_i}{C_i^e}$$

se non vi è variazione di volume tra la fase *entrante* (e) e quella *uscente* (u).

Resa

La **resa** si riferisce ai prodotti ed è definita come:

$$Y_j = \frac{N_j}{N_{i0}}$$

oppure, in termini di portate molari:

$$Y_j = \frac{\dot{n}_j}{\dot{n}_i^e}$$

Selettività

La **selettività** rappresenta il rapporto tra la resa di un determinato prodotto e la conversione di un reagente. Si può indicare con ϕ o S ed è definita come:

$$S_{j/i} = \frac{Y_j}{X_i} = \frac{\frac{N_j}{N_{i0}}}{\frac{N_{i0} - N_i}{N_{i0}}}$$

Se sono presenti più prodotti, la somma delle selettività deve essere pari a 1:

$$\sum_j S_{j/i} = 1$$

Produttività

Infine, la **produttività** è l'unico indicatore di processo **dimensionale** (mol/t) e definisce il numero di moli del prodotto R generato nell'unità di tempo:

$$P = \frac{\dot{n}_R}{V}$$

dove V rappresenta il volume del reattore.

Parte II

Fattori di scelta della tecnologia, REACH e readiness levels

2.1 Introduzione

L'industria chimica sta affrontando una fase di transizione, influenzata da normative sempre più stringenti e dalla necessità di adottare soluzioni sostenibili. Tra i principali riferimenti normativi vi sono il Green Deal europeo e il regolamento REACH, che impongono nuove strategie produttive per ridurre l'impatto ambientale e garantire la sicurezza delle sostanze chimiche.

2.2 Il Green Deal e la transizione energetica

Il Green Deal europeo mira a rendere l'Unione Europea climaticamente neutra entro il 2050. Un obiettivo intermedio è la riduzione del 55% delle emissioni di CO₂ entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, con un ulteriore obiettivo di riduzione del 90% entro il 2040. Per raggiungere questi obiettivi, sono state introdotte misure regolatorie come il sistema *Cap and Trade*, che assegna un tetto massimo alle emissioni e consente alle aziende di acquistare e vendere quote, incentivando la riduzione delle emissioni laddove più conveniente.

Un altro strumento chiave è il *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM), il quale impone ai prodotti importati nell'UE di rispettare gli stessi standard ambientali della produzione interna. Questo meccanismo è stato pensato per evitare la delocalizzazione delle industrie verso paesi con normative ambientali meno rigide, un fenomeno noto come *carbon leakage*.

La transizione energetica implica un'evoluzione dei sistemi produttivi, con un maggiore ricorso a fonti rinnovabili e a tecnologie per il miglioramento dell'efficienza energetica. L'industria chimica è direttamente coinvolta in questa transizione, sia per l'adeguamento delle proprie infrastrutture sia per la fornitura di materiali e tecnologie essenziali per il settore energetico.

2.3 Il regolamento REACH

Il regolamento REACH (*Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals*) è il principale riferimento normativo per la gestione delle sostanze chimiche nell'Unione Europea. Esso impone l'obbligo di registrazione delle sostanze chimiche prodotte o importate in quantità superiori a una tonnellata all'anno, con la necessità di fornire dati sulla loro sicurezza.

Uno degli aspetti centrali del REACH è il principio *no data, no market*, che vieta la commercializzazione di sostanze per le quali non siano state fornite informazioni adeguate sulla sicurezza. La registrazione di una sostanza è unica e condivisa tra tutti i produttori e importatori della stessa sostanza, riducendo così la duplicazione dei test sugli animali e i costi per le imprese.

Le sostanze sono suddivise in diverse categorie in base alla loro pericolosità e quantità prodotta:

- Sostanze ad alto rischio (SVHC, *Substances of Very High Concern*): comprendono quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), nonché le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).
- Sostanze soggette a restrizioni: il loro utilizzo è limitato o vietato in determinate applicazioni, al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.
- Sostanze autorizzate: per alcune sostanze particolarmente pericolose, è necessario ottenere un'autorizzazione specifica per il loro utilizzo.

Il regolamento CLP (*Classification, Labelling and Packaging*) stabilisce criteri armonizzati per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, in conformità con il sistema globale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS). Ogni sostanza deve essere classificata in base ai suoi pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente, e le informazioni devono essere riportate sulle etichette e nelle schede di sicurezza.

Materie prime critiche

L'industria chimica fa largo uso di materie prime critiche, molte delle quali sono fondamentali per la transizione energetica e per applicazioni ad alta tecnologia. Tra queste rientrano elementi come il litio, il cobalto e le terre rare, essenziali per la produzione di batterie, catalizzatori e semiconduttori.

La dipendenza da fonti esterne per queste materie prime rappresenta un rischio strategico per l'Unione Europea, che ha quindi introdotto politiche per diversificare le fonti di approvvigionamento e incentivare il riciclo. La ricerca di alternative meno impattanti è un ulteriore ambito di sviluppo, con studi volti a individuare materiali sostitutivi o a migliorare i processi di estrazione e recupero.

Innovazione e sostenibilità nell'industria chimica

L'industria chimica è chiamata a sviluppare processi produttivi più sostenibili, riducendo l'uso di sostanze pericolose e migliorando l'efficienza delle risorse. L'adozione di tecnologie basate su fonti rinnovabili, l'ottimizzazione dei processi catalitici e l'impiego di materie prime secondarie sono alcune delle strategie chiave per ridurre l'impatto ambientale.

Un esempio significativo è l'utilizzo della chimica verde per la progettazione di prodotti e processi a minor impatto ambientale. Questo approccio include la sostituzione di solventi tossici, l'uso di catalizzatori più efficienti e lo sviluppo di reazioni che minimizzano la formazione di sottoprodotti indesiderati.

Allo stesso tempo, la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale stanno rivoluzionando il settore, consentendo un controllo più preciso dei processi e una maggiore efficienza nella gestione delle risorse. Strumenti avanzati di simulazione permettono di ottimizzare le reazioni chimiche e di prevedere il comportamento delle sostanze, riducendo la necessità di sperimentazione su larga scala.

Parte III

Laboratorio

Sviluppare un processo significa estrapolare una reazione chimica dalla fase microscopica alla scala industriale, tenendo in considerazione aspetti **economici, di sicurezza, ambientali e giuridici**. Fare *scale-up* di un processo implica un'operazione multidisciplinare che coinvolge diverse competenze. Nell'industria chimica, circa il 7% del fatturato viene investito nello sviluppo di nuovi processi, con l'obiettivo di ottenere processi **più economici, più selettivi e più veloci**.

Lo sviluppo di processi varia a seconda del settore industriale a cui si applica, in particolare tra **chimica fine** e **chimica di base/intermedia**:

- **Chimica fine**: caratterizzata da un **elevato valore aggiunto** e dalla presenza di numerosi passaggi nei quali è possibile intervenire per migliorare il processo.
- **Chimica di base/intermedia**: presenta un **basso valore aggiunto** e si basa principalmente sull'**economia di scala**.

Un aspetto fondamentale nello sviluppo dei processi è la loro **sostenibilità**, ovvero la capacità di ridurre il consumo di risorse e la produzione di emissioni nocive. Per raggiungere questi obiettivi si fa ampio uso di **catalizzatori**, che permettono di aumentare l'efficienza dei processi. In laboratorio, verranno studiati:

- Sintesi di **catalizzatori polifunzionali**, come gli **eteropoliacidi**.
- Sviluppo di un processo catalitico con **catalizzatori acidi**, come le **zeoliti**.

Gli **eteropoliacidi** sono catalizzatori caratterizzati da una composizione chimica **versatile**; alcuni di essi sono facilmente sintetizzabili e possono essere progettati in modo da ottenere specifiche proprietà strutturali e catalitiche. Un classico **eteropoliossometallato** è la struttura di **Keggin**, rappresentata dalla formula generale $XM_{12}O_{40}$, che si comporta come un acido molto forte. Nel nostro studio sintetizzeremo due tipologie di eteropoliossometallati:

- **Keggin** ($XM_{12}O_{40}$)
- **Anderson** (XM_6O_{24})